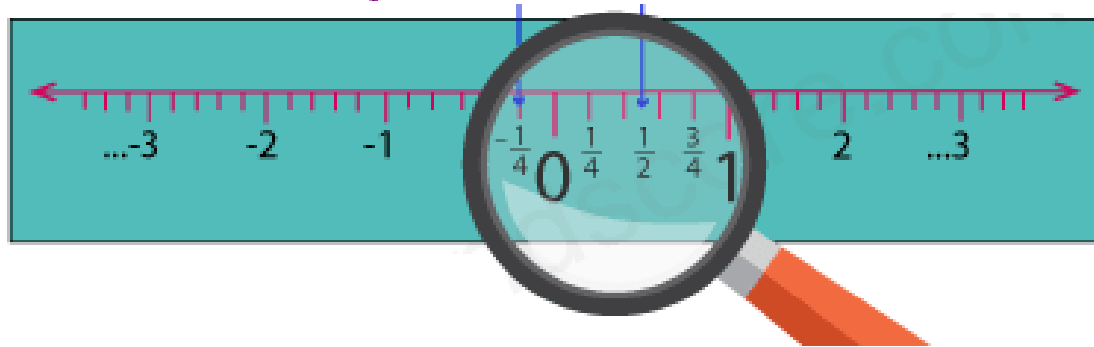


Números Racionales y sus usos

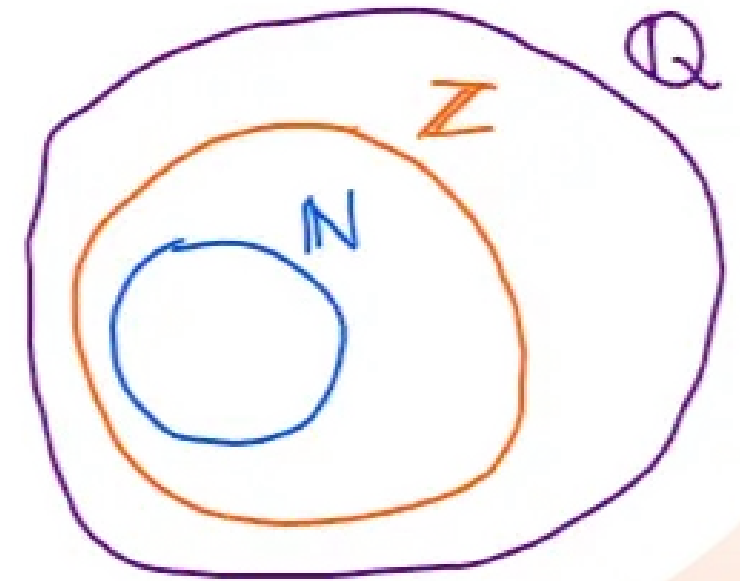
Ampliación numérica



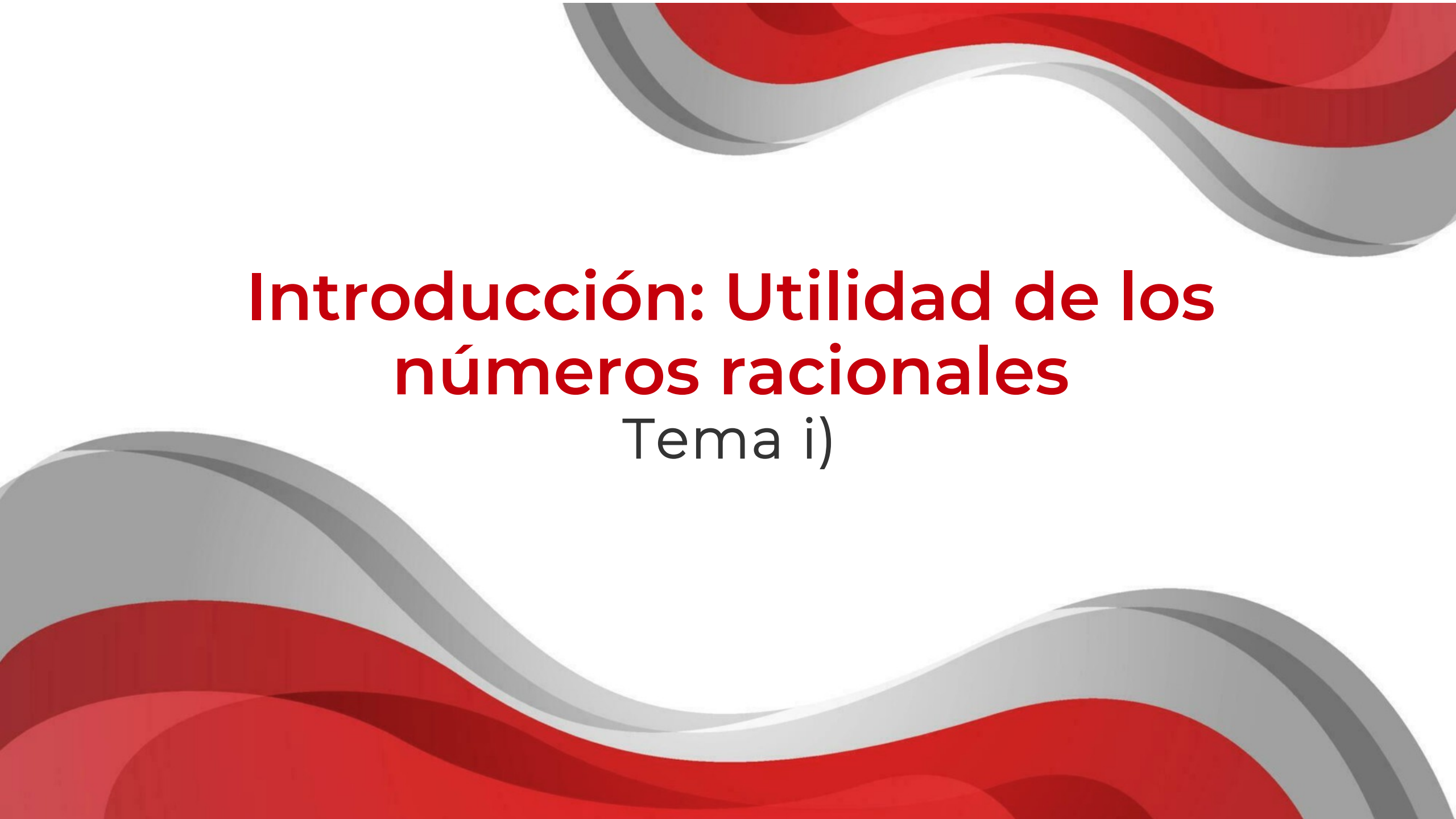
Matemáticas - Grado 8
2024

Contenidos

- i. Introducción: utilidad de los números racionales
- ii. Metas
- iii. Conceptos y Generalidades de los números racionales
- iv. Conversión entre racionales
- v. Comparación entre racionales
- vi. Recta numérica
- vii. Operaciones con racionales fraccionarios
- viii. Operaciones con racionales decimales
- ix. Actividad(es)



$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$



Introducción: Utilidad de los números racionales

Tema i)

Los números decimales: ¿Por qué son útiles?

Corredores que participaron en la final 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.



➤ Deporte: atletismo, 100 metros planos

Posición	Atleta	País	Tiempo
1	Lamont Jacobs	Italia	9.80 segundos
2	Fred Kerley	Estados Unidos	9.84 segundos
3	Andre de Grasse	Canadá	9.89 segundos
4	Akani Simbine	Sudáfrica	9.93 segundos
5	Ronnie Baker	Estados Unidos	9.95 segundos
6	Bingtian Su	China	9.98 segundos
-	Enoch Adegoke	Nigeria	No finalizó
-	Zharnel Hughes	Gran Bretaña	Descalificado

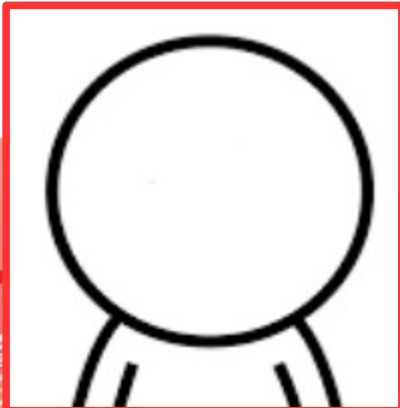
Las actuales exigencias deportivas en medidas de tiempo requieren diferenciar tiempos cercanos muy estrechos.

Los números decimales: ¿Por qué son útiles?

➤ Sistema GPS: programación y eficiencia

Las estimaciones numéricas de georreferenciación requeridos por dispositivos celulares y de escritorio son desarrollados para ser eficientes y rápidos. Ejemplo. Ubicación geográfica del Colegio.

Lat.: $4^{\circ} 33' 24''$
Long.: $-74^{\circ} 5' 38''$
Así lo ves tu....



Lat.: 4.5565980369
Long.: -74.0939724644
Así lo ve él ...





Metas de la temática

Tema ii)

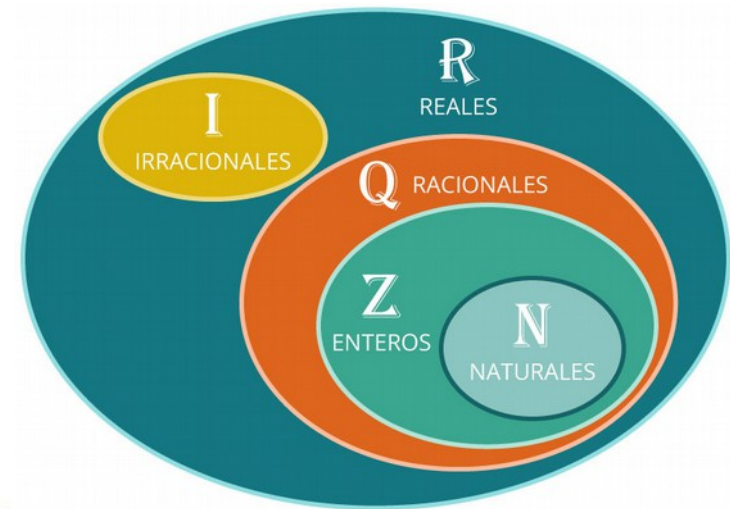
Metas a lograr

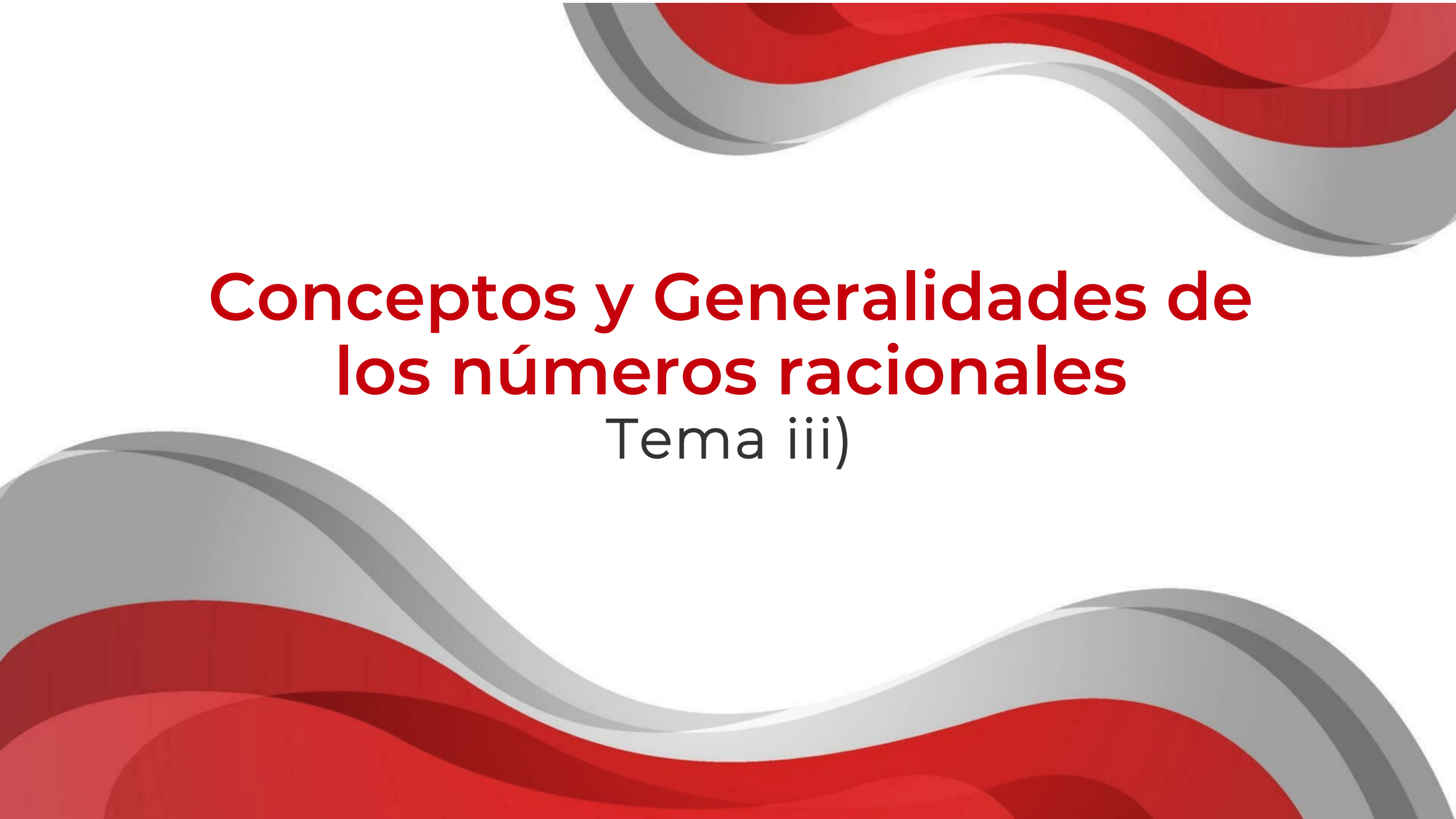
➤ Propósito

Operar los números racionales y otros campos numéricos de manera asertiva y efectiva en situaciones problémicas.

➤ Desempeño

Reconoceré la importancia de las operaciones con números racionales y otros números como herramientas para su uso cotidiano.





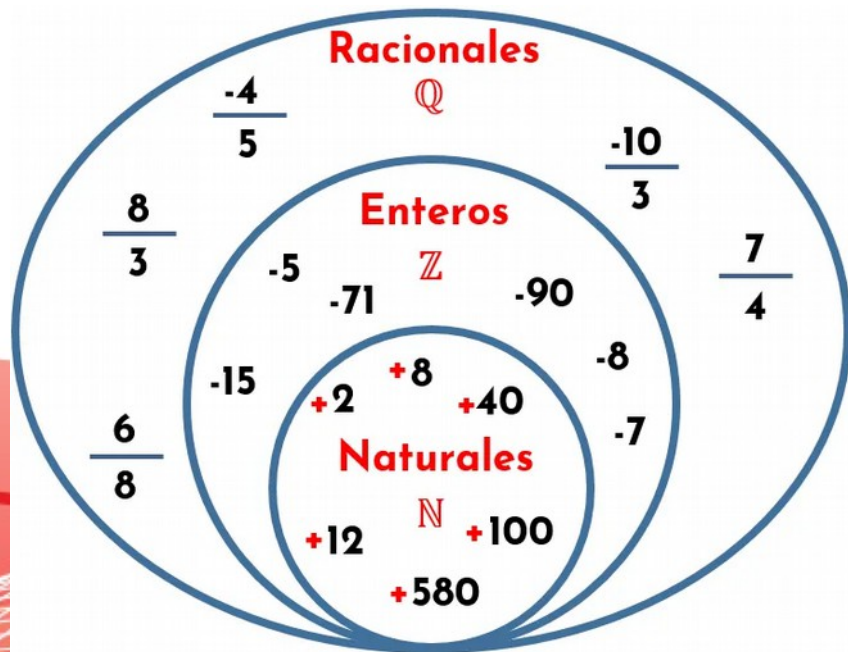
Conceptos y Generalidades de los números racionales

Tema iii)

Los números racionales: conceptos

- La teoría: ¿Qué son?

Es el conjunto de todas las fracciones irreducibles (que están simplificadas) y equivalentes positivas y negativas.



- La práctica: ¿Cuáles son?

Son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros. El cociente puede ser...

$\frac{9}{5}$ es lo mismo que $9 \div 5$

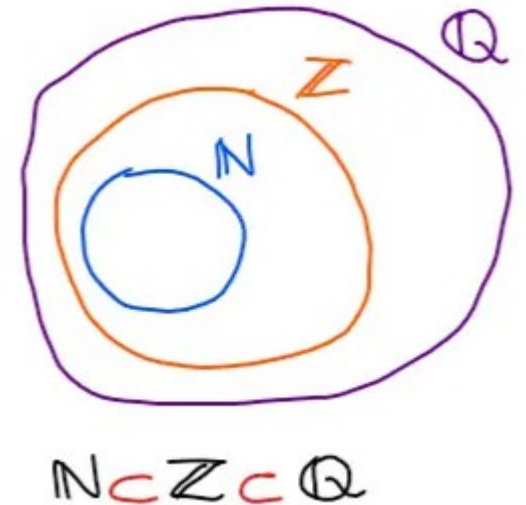
$$\begin{array}{r|l} 9 & 5 \\ 40 & \\ 0 & \hline & 1,8 \end{array}$$

Los números racionales: generalidades

- Para tener en cuenta:
- Racional fraccionario. Escritos en forma fraccionaria. Muestra una división incompleta. Clases de fracciones: propias, impropias, mixtas.
- Racional decimal (número decimal). Muestra una división completa. Consta de

Parte entera **U** Separador decimal **U** Parte fraccionaria

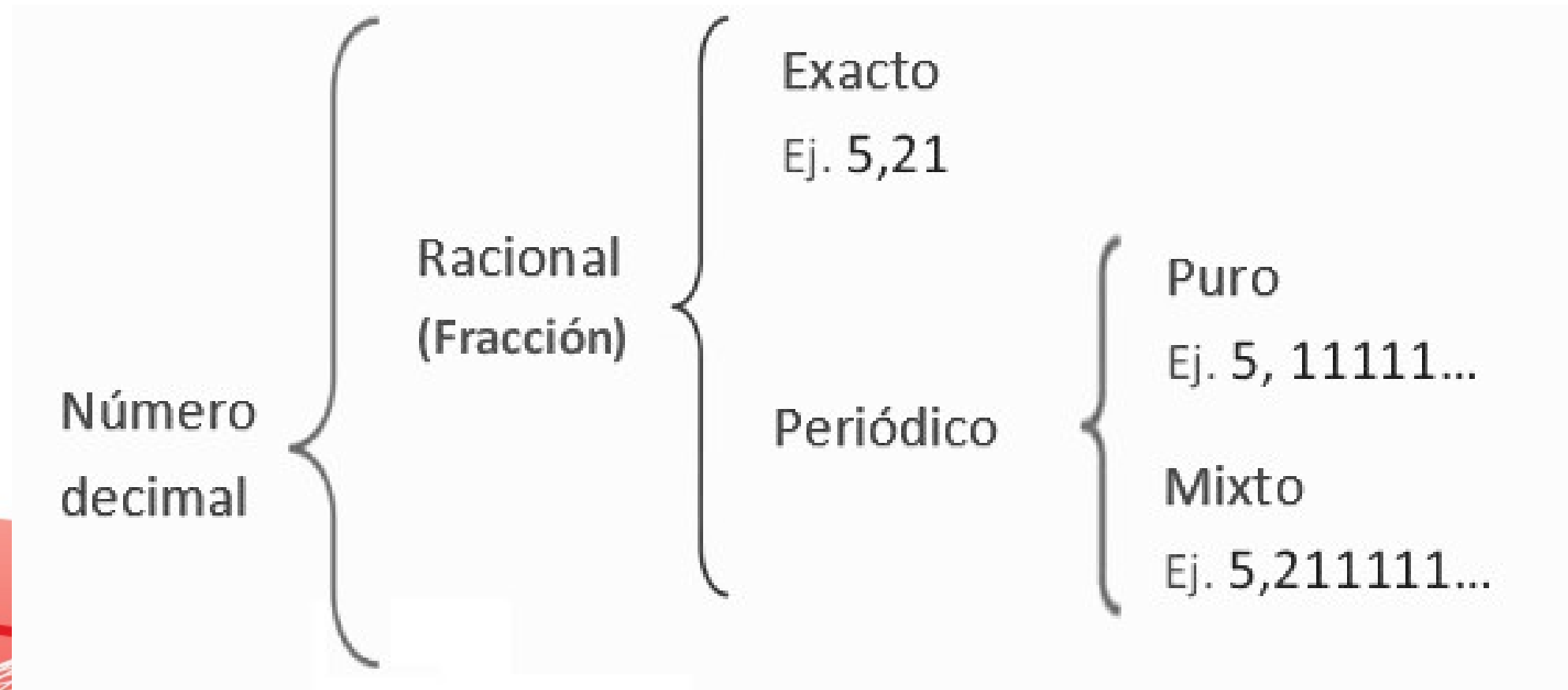
-4,1239



- Todo racional fraccionario se puede escribir como racional decimal usando la división (lo contrario..., más adelante).

Los números decimales: clases

- Según la clase de fraccionario, existe una clase de decimal.
- En resumen:



Los números decimales: clases

➤ Ejemplos.

Pasar a decimal $3/4$

$$\begin{array}{r} 3,0 \quad | \quad 4 \\ 20 \quad 0,75 \\ 0 \end{array}$$

0,75
Decimal exacto

$$\frac{3}{4} = 0.75$$

Pasar a decimal $14/11$

$$\begin{array}{r} 14,0 \quad | \quad 11 \\ 30 \quad 1,2727... \\ 80 \\ 30 \\ 80 \\ 3 \end{array}$$

1,2727...
Decimal
periódico puro

$$\frac{14}{11} = 1,2727... = 1,\overline{27}$$

Pasar a decimal $13/6$

$$\begin{array}{r} 13,0 \quad | \quad 6 \\ 10 \quad 2,166... \\ 40 \\ 40 \\ 4 \end{array}$$

2,166...
Decimal
periódico mixto

$$\frac{13}{6} = 2,166... = 2,1\overline{6}$$

Conversión racional mixto a fraccionario (impropia).

$$4\frac{7}{10} = \frac{4 \times 10 + 7}{10} = \frac{47}{10}$$



Conversión entre racionales

Tema iv)

Conversiones entre racionales

$$\frac{1}{8} = 0,125$$



$$0.354 = \frac{354}{1000} = \frac{177}{500}$$

- Habitualmente se manejan fórmulas o “trucos de memoria” (nemotecnia) para facilitar la conversión.
- En general, la estrategia consiste en ajustar la fracción y luego realizar simplificación.
- Uso separador decimal. Depende del contexto o del país. Para Colombia se recomienda la coma ",".

Conversiones entre racionales:

1. fracción a decimal

- Basta con realizar la división entre numerador y denominador de la fracción (Si! Dejar la pereza y *realizarla*).
- El algoritmo concluye cuando el residuo es cero o las cifras del cociente se repiten de nuevo.
- Ver ejemplo,

$$\frac{1072}{495} \rightarrow$$

1 0 7 2		4 9 5
8 2 0		2,1 6 5 6 5 6
3 2 5 0		
2 8 0 0		
3 2 5 0		
2 8 0 0		
3 2 5 0		
2 8 0		

$$1072 \div 495 = 2,1\overline{65}$$



Conversiones entre racionales:

2. decimal a fracción

- Basta con poner mucha atención... a los siguientes algoritmos nemotécnicos.
- Requiere conocimiento de la clase de decimal: exacto, periodico, periodico no-puro.

$$4,62222 \dots = 4,6\hat{2}$$

Diagrama de etiquetado de la notación decimal:

- Parte entera: 4
- Anteperíodo: 6
- Período: 2 (indicado por un sombrero sobre el 2)

- A continuación se menciona algoritmo nemotécnico con ejemplos.

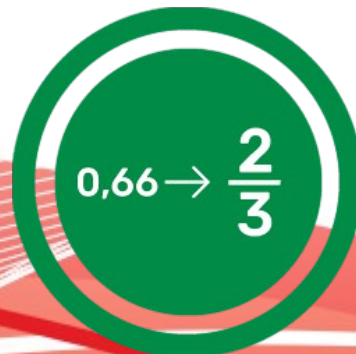

$$0,66 \rightarrow \frac{2}{3}$$

Imagen tomada de *Convertir decimales en fracciones*.

Conversiones entre racionales:

2. decimal a fracción

- Para decimales exactos. Regla:

$$\frac{\text{Numero sin coma}}{1 \text{ y tantos } 0 \text{ como cifras decimales}}$$

- Para decimales periodicos. Regla:

$$\frac{\text{Parte entera y periodo-parte entera}}{\text{Tantos } 9 \text{ como cifras del periodo}}$$

- Para decimales periodicos no-puros (mixtos). Regla:

$$\frac{\text{Parte entera, anteperiodo y periodo-parte entera, anteperiodo}}{\text{Tantos } 9 \text{ cifras del periodo, Tantos } 0 \text{ cifras anteperiodo}}$$

- Realizar simplificación si es posible.

Conversiones entre racionales:

2. decimal a fracción

- Para decimales exactos. Ejemplo:
- Para decimales periodicos. Ej.:

$$0.\textcolor{red}{32} = \frac{32}{\textcolor{red}{100}} = \frac{8}{25}$$

$$9.\overline{\textcolor{red}{28}} = \frac{9\textcolor{red}{28} - 9}{\textcolor{red}{99}} = \frac{919}{99}$$

- Para decimales periodicos no-puros (mixtos). Ejemplo:

$$4.\textcolor{blue}{15}\overline{\textcolor{red}{07}} = \frac{4\textcolor{blue}{15}\textcolor{red}{07} - 4\textcolor{blue}{15}}{\textcolor{red}{99}\textcolor{blue}{00}} = \frac{41092}{9900}$$

- Realizar simplificación si es posible.



Comparación de racionales

Tema v)

Comparación de racionales

- Para comparar racionales decimales. Se comparan partes enteras: si resultan iguales se empiezan a comparar las cifras decimales siguientes de la misma posición, de izquierda a derecha hasta que una de ellas sea mayor o menor que otra.

➤ Ejemplo.

9,876		9,879
	9=9	
	8=8	
	7=7	
	6<9	

- Para comparar racionales fraccionarios. Hay diversos modos. i) Convertir a decimal y comparar. ii) Efectuar un producto cruz y comparar sus resultados.
- Ejemplo.

$$\begin{array}{ccc} \frac{4}{3} & \square & \frac{33}{25} \\ 4 \times 25 & \square & 3 \times 33 \\ 100 & > & 99 \end{array}$$

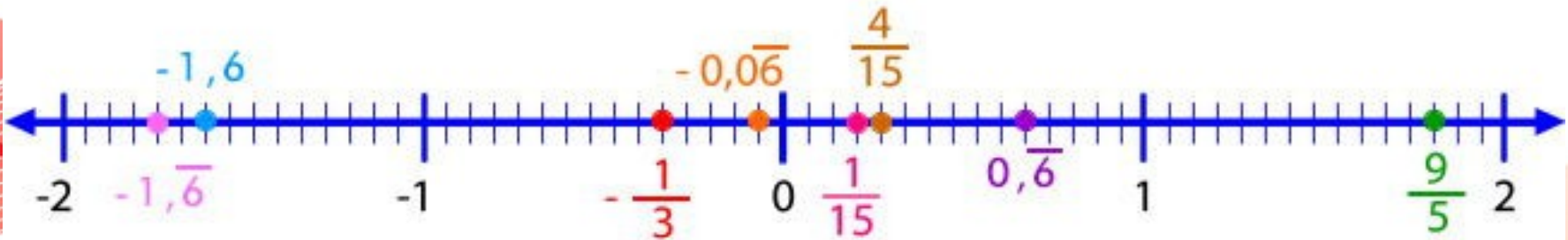


Recta numérica para los Racionales

Tema vi)

La recta numérica para racionales

- **Recta numérica para los racionales.** Cada número racional se puede asociar con un único punto en la recta numérica.
- **Fracciones propias.** El número está entre -1 y 1 según el signo. Se divide la unidad en tantas partes como indica el denominador y se toman tantas como indica el numerador.
- **Fracciones impropias.** Se recomienda convertir a mixta mediante división natural.
- **Fracciones mixtas.** La parte entera da la ubicación inicial; la parte fraccionaria se ubica como una fracción propia en la unidad contigua (hacia la derecha si es “+”; hacia la izquierda si es “-”).
- **Ejemplo.**



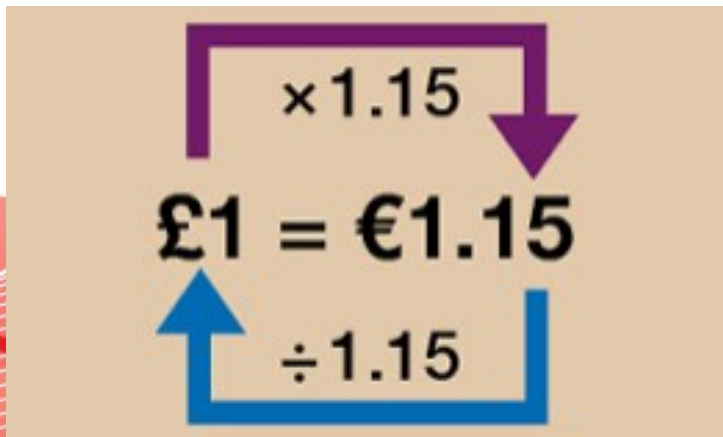


Operaciones con racionales fraccionarios

Tema vii)

Operaciones con números racionales

- **Operaciones básicas.** Los algoritmos para $+$, $-$, $\times$, $\div$ dependen de la clase de racional.
- **Entre racionales decimales.** El manejo está muy relacionado con el separador decimal y la cantidad de cifras decimales requeridas del contexto.
- **Entre racionales fraccionarios.** El manejo está centrado en los “algoritmos clásicos” deducidos desde la recta numérica o procesos geométricos.
- Situaciones de uso:



Racionales fraccionarios: adición/sustracción

Antes de +/- fracciones... unos conceptos:

- **Fracciones homógeneas:** fracciones con igual denominador.
- **Fracciones heterógeneas:** fracciones con diferente denominador.
- En lo posible, simplificar el resultado.
- Aplican las mismas reglas para la suma/resta de enteros.

Operación con frac. Homógeneas

- Se suman/restan los numeradores de las fracciones y se deja el denominador común.

$$\frac{7}{12} - \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Operación con frac. Heterógeneas

- Paso 1. Obtener fracciones equivalentes con un denominador común.
- Paso 2. Operar las fracciones homógeneas

$$\frac{2}{7} + \frac{1}{3} = \frac{2 \times 3}{7 \times 3} + \frac{1 \times 7}{3 \times 7} = \frac{6}{21} + \frac{7}{21} = \frac{13}{21}$$

Racionales fraccionarios: adición/sustracción

Técnicas para +/- en Fracciones Heterógeneas

1. Para dos fracciones

- Únicamente para dos fracciones y con números “sencillos”.
- Requiere mayor atención con racionales negativos.
- *Desventajas:* Las multiplicaciones amplifican los resultados parciales; en algunas situaciones el resultado es “sobre-amplificado” por lo que es necesario simplificarlo.
- Ejemplo. Resolver $5/2 + 21/4$

$$\begin{aligned}\frac{5}{2} + \frac{21}{4} &= \frac{5}{2} + \frac{21}{4} && \text{Cada línea es un producto!} \\ &= \frac{(5)(4) + (2)(21)}{(2)(4)} \\ &= \frac{20 + 42}{8} = \frac{62}{8}\end{aligned}$$

Racionales fraccionarios: adición/sustracción

Técnicas para +/- en Fracciones Heterógeneas

2. Para dos o más fracciones

- Requiere dominio del mínimo común múltiplo (m.c.m) de un conjunto de números.
- *Paso 1.* Hallar m.c.m. de los denominadores.
- *Paso 2.* Amplificar cada fracción de modo que su denominador sea el m.c.m..
- *Paso 3.* Operar las fracciones homogéneas resultantes.
- Ejemplo. Resolver $-17/315 + 2/45$
- Ejemplo. Comprobar que el resultado de $-1 + 8/5 - 13/8$ tiene parte entera -1 y parte fraccionaria de $-11/40$.

Racionales fraccionarios: adición/sustracción

Técnicas para +/- en Fracciones Heterógeneas

Paso 1.

315	45	3	→	3 porque $315 \div 3 = 105$	y porque $45 \div 3 = 15$
105	15	3	→	3 porque $105 \div 3 = 35$	y porque $15 \div 3 = 5$
35	5	5	→	5 porque $35 \div 5 = 7$	y porque $5 \div 5 = 1$
7	1	7	→	7 porque $7 \div 7 = 1$	
1	1				

$$m.c.m.(315, 45) = 3 \times 3 \times 5 \times 7 = 315$$

Paso 2.

Para $\frac{17}{315}$ → $315 \div 315 = 1$, amplificar por 1 → $\frac{17 \times 1}{315 \times 1} = \frac{17}{315}$

Para $\frac{2}{45}$ → $315 \div 45 = 7$, amplificar por 7 → $\frac{2 \times 7}{45 \times 7} = \frac{14}{315}$

Paso 3.

$$-\frac{17}{315} + \frac{2}{45} = -\frac{17}{315} + \frac{14}{315} = -\frac{3}{315} = -\frac{1}{105}$$

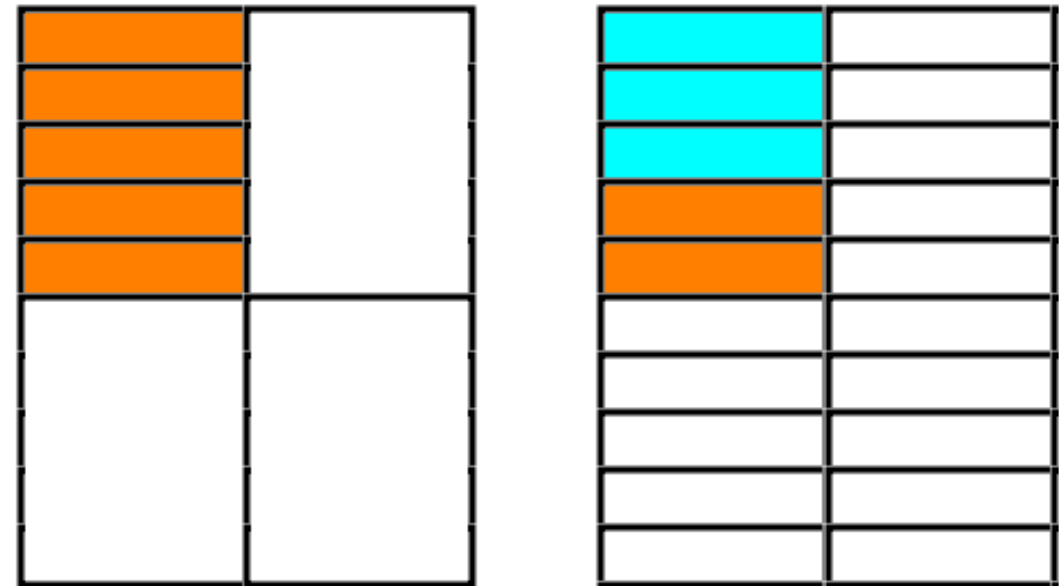
Racionales fraccionarios: producto

- Consiste en realizar el producto de numeradores y luego el producto de denominadores; si es posible, simplificar el resultado. En general,

$$\frac{a}{b} \times \frac{h}{k} \times \frac{p}{q} = \frac{a \cdot h \cdot p}{b \cdot k \cdot q}$$

- La multiplicación sigue la misma regla del producto de signos de los enteros.
- Si el racional no tiene denominador, se asume que este vale 1.
- Ejemplo. Determinar los $\frac{3}{4}$ de los $\frac{2}{7}$ de los $\frac{7}{5}$ de -150.

De $\frac{1}{4}$ tomar sus $\frac{3}{5} \rightarrow \frac{3}{20}$



$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 5} = \frac{3}{20}$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{7} \times \frac{7}{5} \times \left(-\frac{150}{1}\right) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 7 \cdot (-150)}{4 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 1} = -\frac{6300}{140} = -45$$

Racionales fraccionarios: división

- Consiste en realizar el producto de la primera fracción con la segunda fracción invertida; si es posible, simplificar el resultado. En general,

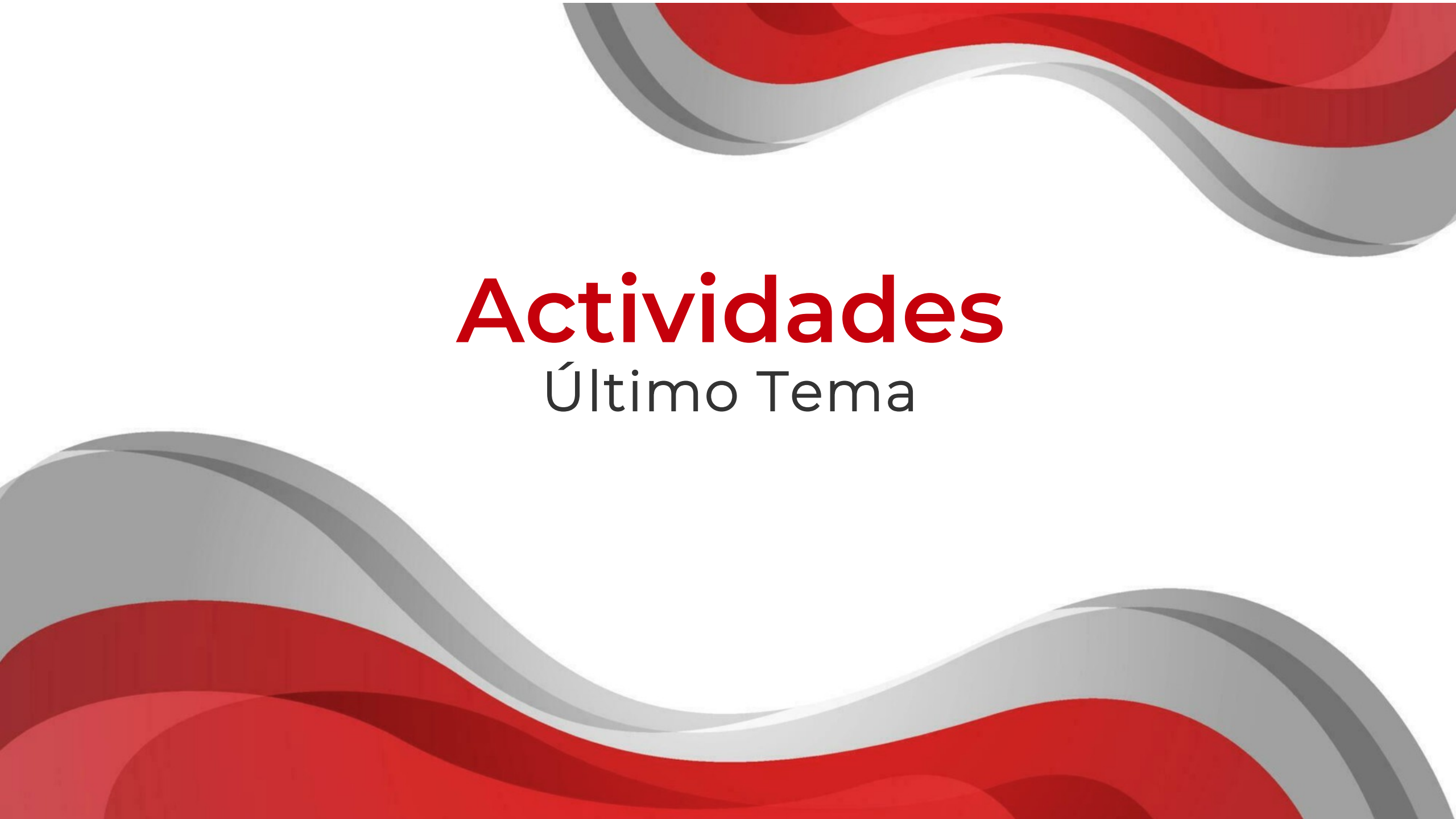
$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} \rightarrow \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

- La división sigue la misma regla de la división de signos de los enteros.
- Si el racional no tiene denominador, se asume que este vale 1.
- Ejemplo. El perímetro de un cuadrado es de $50/35$ cm. Hallar la medida del lado.

$$\begin{aligned} \frac{3}{20} \div \frac{3}{5} &= \frac{\square}{\square} \\ \frac{3}{5} \times \frac{\square}{\square} &= \frac{3}{20} \\ \frac{\square}{\square} &= \frac{3}{20} \times \frac{5}{3} = \frac{15}{60} \xrightarrow{\text{simplificar}} \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\frac{3}{20} \div \frac{3}{5} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{3}{5}} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{50}{35} \div \frac{4}{1} = \frac{50}{35} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{14} \text{ cm}$$



Actividades

Último Tema

Actividad 12

- i. Pregunta introducción.
 - ii. Escribir la hora actual en notación fraccionaria impropia, mixta y decimal. Esto es, la parte entera es la hora y la parte fraccionaria es la fracción de hora.
 - iii. Convertir a decimal cada fracción y clasificar el decimal: a) $43/6$ b) $2/11$ c) $1/8$ d) $1072/495$
 - iv. Las fracciones con denominador 7, se pueden considerar como un racional. Justifique la veracidad o falsedad de la proposición con uno o varios ejemplos.
- Procedimientos de división realizados en el cuaderno tendran valoración considerable.

Actividad 12

- i. Pregunta introducción.
 - ii. Escribir la hora actual en notación fraccionaria impropia, mixta y decimal. Esto es, la parte entera es la hora y la parte fraccionaria es la fracción de hora.
 - iii. Convertir a decimal cada fracción y clasificar el decimal: a) $43/6$ b) $2/11$ c) $1/8$ d) $1072/495$
 - iv. Las fracciones con denominador 7, se pueden considerar como un racional. Justifique la veracidad o falsedad de la proposición con uno o varios ejemplos.
- Procedimientos de división realizados en el cuaderno tendran valoración considerable.

Actividad 14

- i. Convertir a racional fraccionario los siguientes decimales:
a) 1,333... b) 1,75 c) 0,123123123... d) 4,3858585... e) 12,4555...
- ii. Esteban y su compañero necesitan realizar orificios con taladro sobre láminas de madeflex para el diseño de una cocina integral. Para ello, su compañero de trabajo le solicita unas brocas: "*Socio: alcanceme la de 0,125 y la de 0,16 pulgadas para ensayar...*"; Esteban observa en el manual del taladro la tabla adjunta. ¿Qué brocas le debe entregar a su compañero?

Nº broca	1	1,5	2	3,2	4
Diámetro (pulgadas)	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{5}{64}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{4}{25}$

- Procedimientos de división realizados en el cuaderno tendran valoración considerable.

Actividad 15

- i. El 5 mayo del 2024 el Campeonato Mundial de Fórmula 1 celebró el Gran Premio de Miami (USA). La siguiente tabla muestra la vuelta más rápida y velocidad media lograda por algunos pilotos y su respectivo equipo. Organizar los pilotos de acuerdo a la vuelta más rápida y velocidad más alta.

Piloto	Equipo	Fastest Lap (mm:ss)	Velocidad Promedio (km/h)
Lando Norris	McLaren Mercedes	1:30.980	214,148
Carlos Sainz	Ferrari	1:30.928	214,27
Sergio Perez	Red Bull Racing Honda RBPT	1:30.855	214,442
Oscar Piastri	McLaren Mercedes	1:30.634	214,965
Alexander Albon	Williams Mercedes	1:30.849	214,456

- ii. Ubicar en la recta numérica:

a) $-13/5$ b) $-2/7$ c) $-0,8$ d) $-5,999...$

Actividad 17

1) Resolver:

$$\frac{3}{4} - 4\frac{3}{4} - \frac{11}{4}$$

2) Resolver:

$$5\frac{3}{5} - 12\frac{2}{3}$$

3) Resolver usando la técnica del m.c.m.:

$$-\frac{4}{5} + \frac{5}{2} - \frac{7}{8}$$

4) En una reunión $\frac{3}{7}$ de las personas son mujeres, $\frac{1}{5}$ son hombres y el resto son niños. ¿Qué fracción del total de personas son niños?

Actividad 19

Para esta actividad el alumno antes debe verificar su nombre con la lista de asistencia.

1) Construir las siguientes razones:

- vocales de su nombre / total letras de su nombre
- consonantes de su nombre / total letras de su nombre

2) Obtener los siguientes porcentajes (omitir la parte decimal):

- Porcentaje de vocales respecto al total letras de su nombre
- Porcentaje de consonantes respecto al total letras de su nombre

3) Multiplicar las fracciones del punto 1.

4) Con las fracciones del punto 1, dividir la primera razón entre la segunda. NO simplificar los resultados.

Actividad 20

El precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco (tipo exportación) por carga de 125 Kg a la fecha del 26 Julio 2024 es de \$1823000, un precio comercial que las cooperativas de caficultores pagan a los productores. A nivel internacional, el precio es manejado en dólares por libra americana (USD/lb), es decir, 1 libra de café se paga 2.30 dólares. A la misma fecha, la tasa de cambio del dólar señalaba que 1 dólar americano (USD) tenía un valor de 4035 pesos colombianos (COP).

En este problema se analizará las ganancias o pérdidas de un caficultor colombiano a causa de la falta de unidad de peso universal o unificado.



Info: <<https://federaciondecafeteros.org/>>

Actividad 20

- a) Si 1 libra americana equivale a 0.454 kg, ¿Cuántas libras americanas tiene una carga de café? Exprese el resultado con 1 cifra decimal.
- b) Según el resultado anterior, ¿Cuál es el precio en dólares de una carga de café?
- c) Según el resultado anterior, use la tasa de cambio de USD a COP para hallar el precio externo de la carga de café.
- d) Según el resultado anterior, realice la resta Precio interno - Precio externo. Si el resultado es positivo indica ganancia. ¿Ud. qué opina?



Referencias

- Números racionales

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional

- Conversión de racionales

<https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/decimales-a-fracciones/>

<https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/fracciones-a-decimales/>

<https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/convertir-decimal-fraccion/>

- Ejercicio de práctica

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Fracciones_y_n%C3%BAmeros_decimales/Conve

- Representación en la recta de los números racionales

<http://clasesmatematicas.blogspot.com/2013/12/representacion-numeros-racionales-recta-numerica.html>

- Operaciones con racionales

<https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad1/operacionesNumerosRacionales>

- Fracción

<https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n>

